Analisis dan Perancangan Sistem

Diagram Activity - Autentikasi

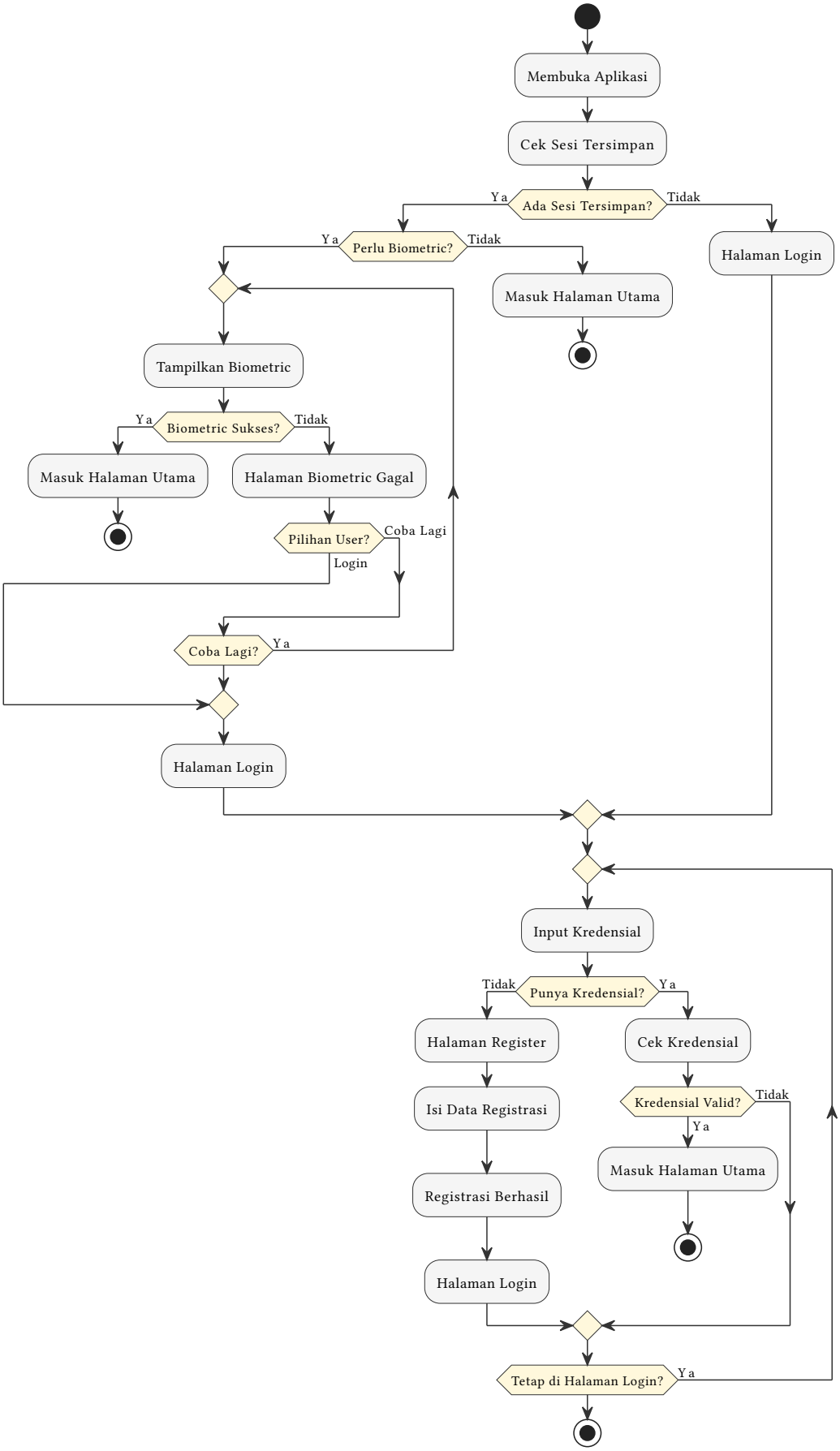


Diagram Activity - Manajemen Alamat

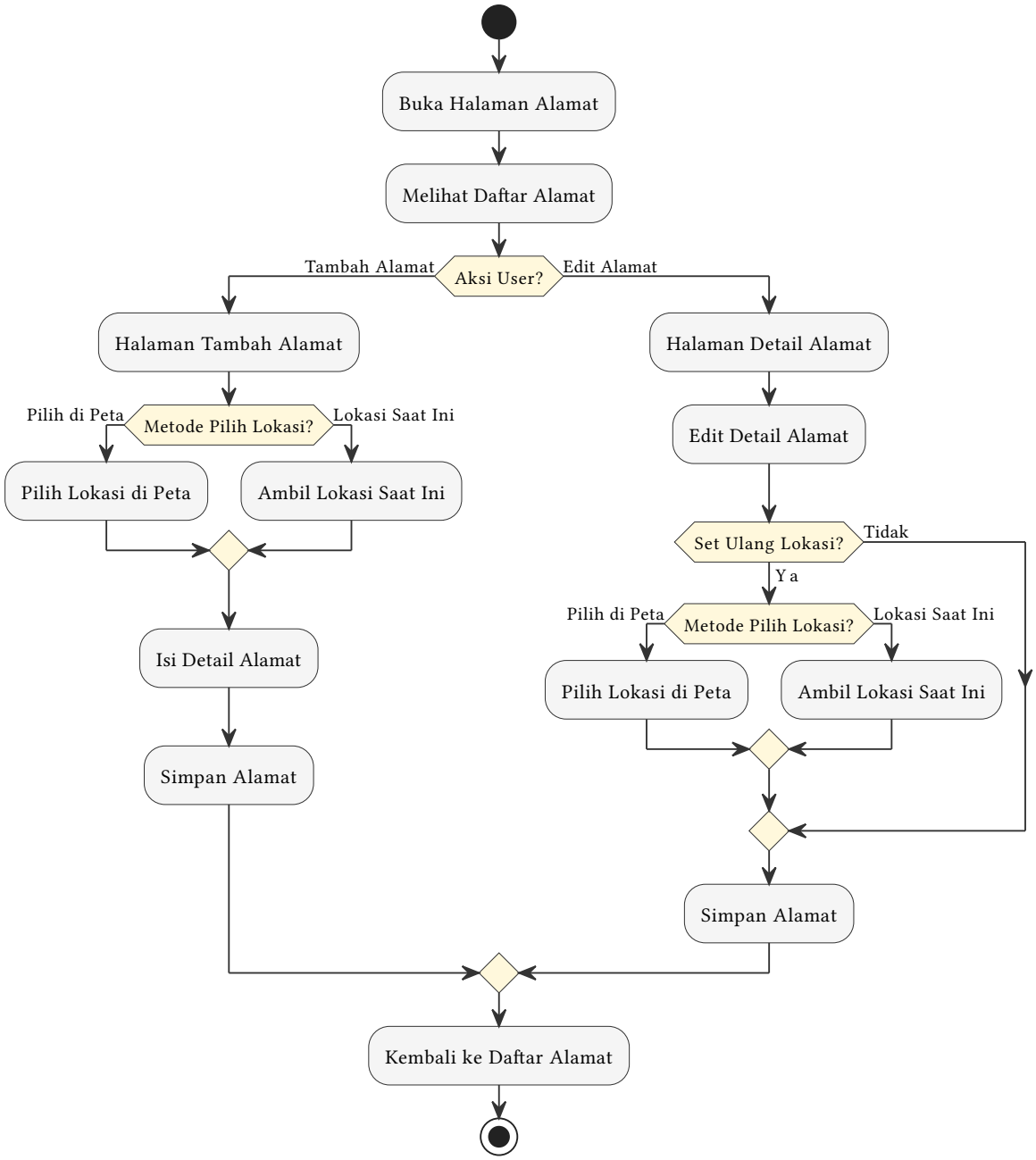


Diagram Activity - Manajemen Produk

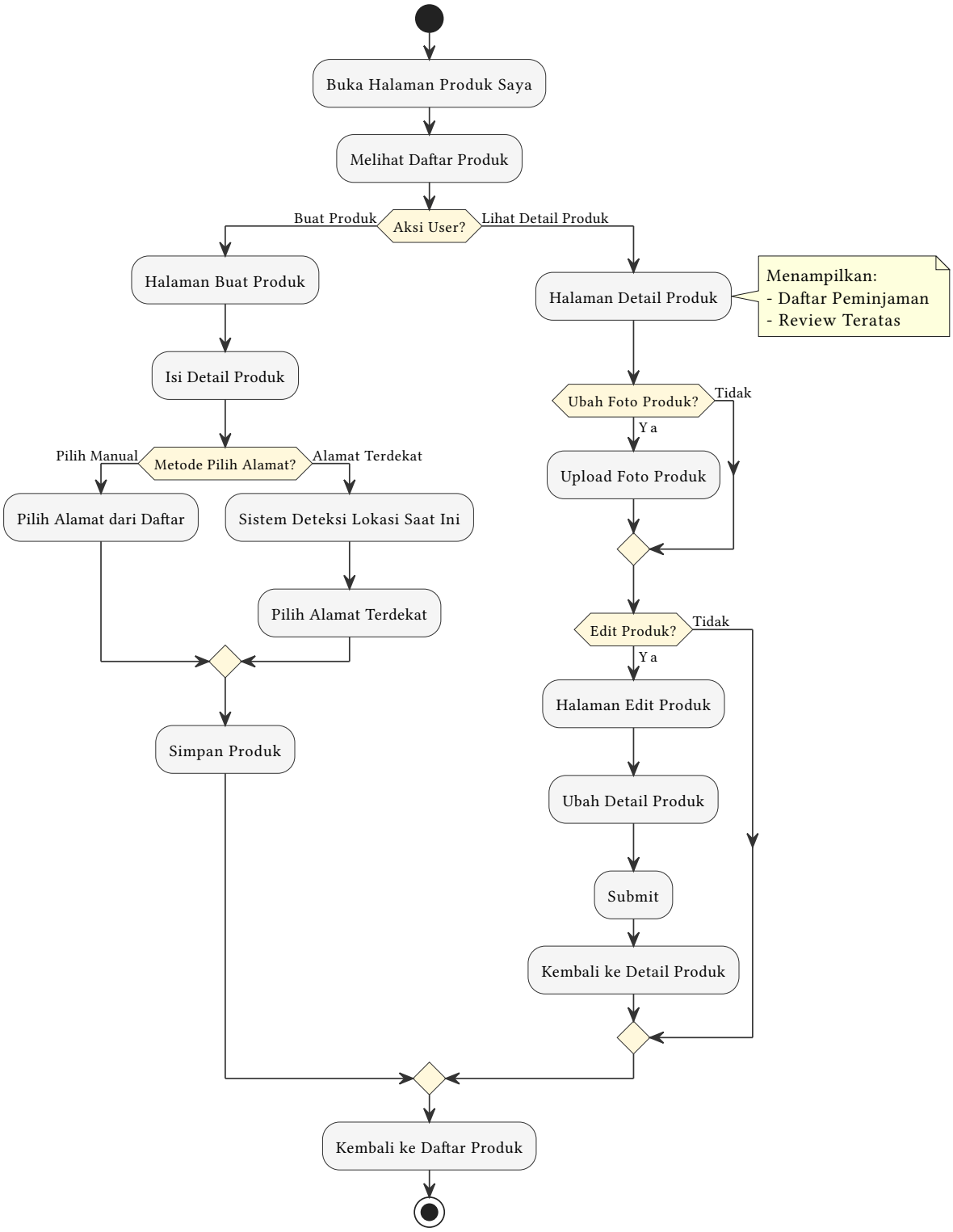


Diagram Activity - Pencarian dan Request Peminjaman

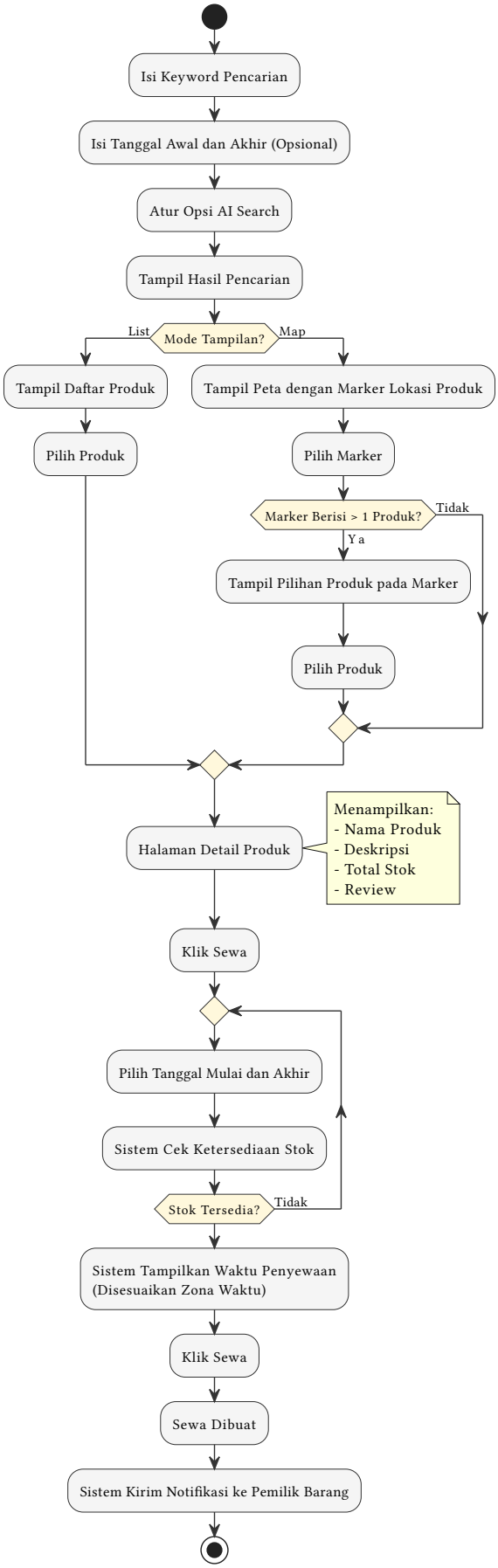


Diagram Activity - Manajemen Peminjaman (Pemilik)

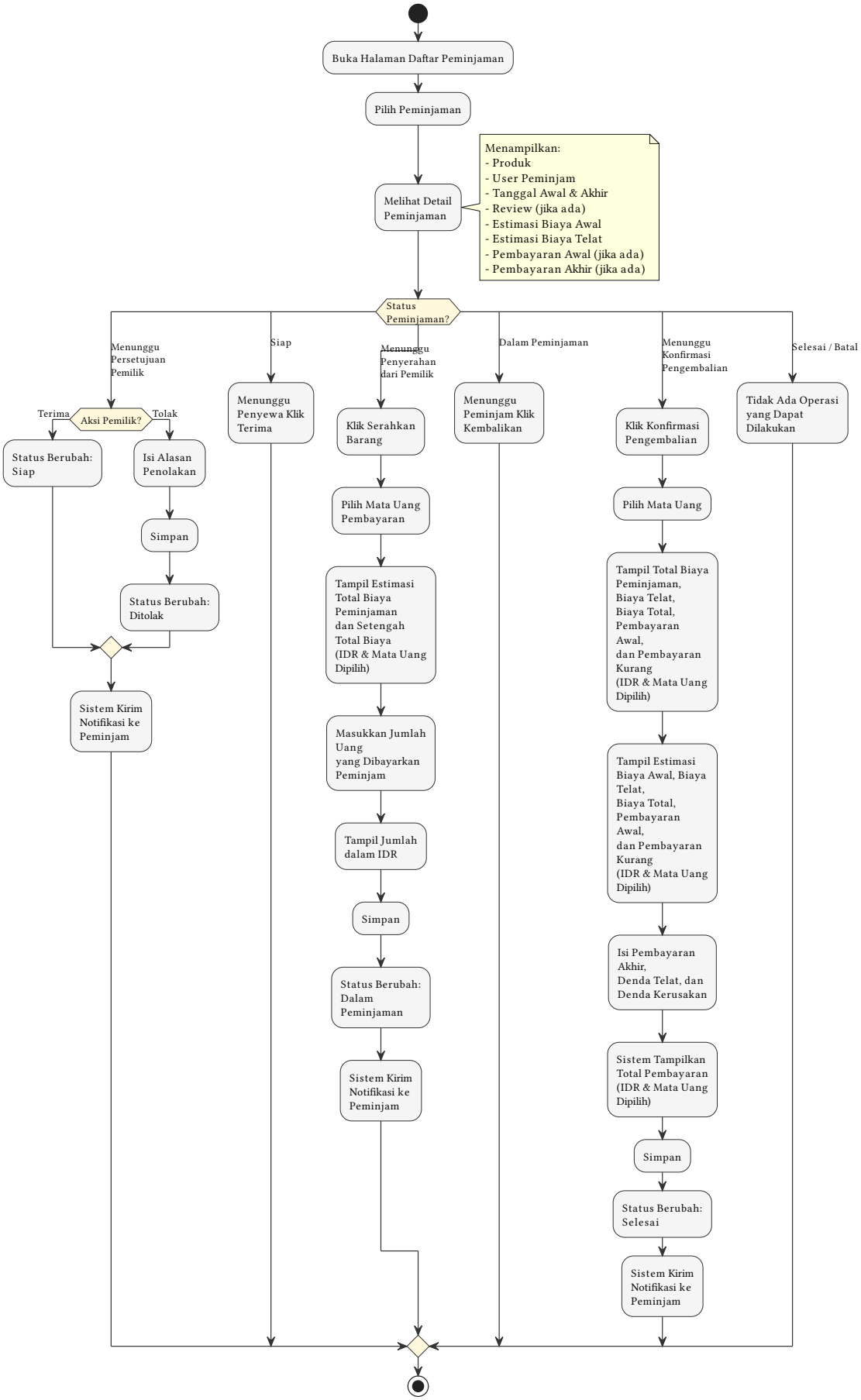


Diagram Activity - Manajemen Peminjaman (Peminjam)

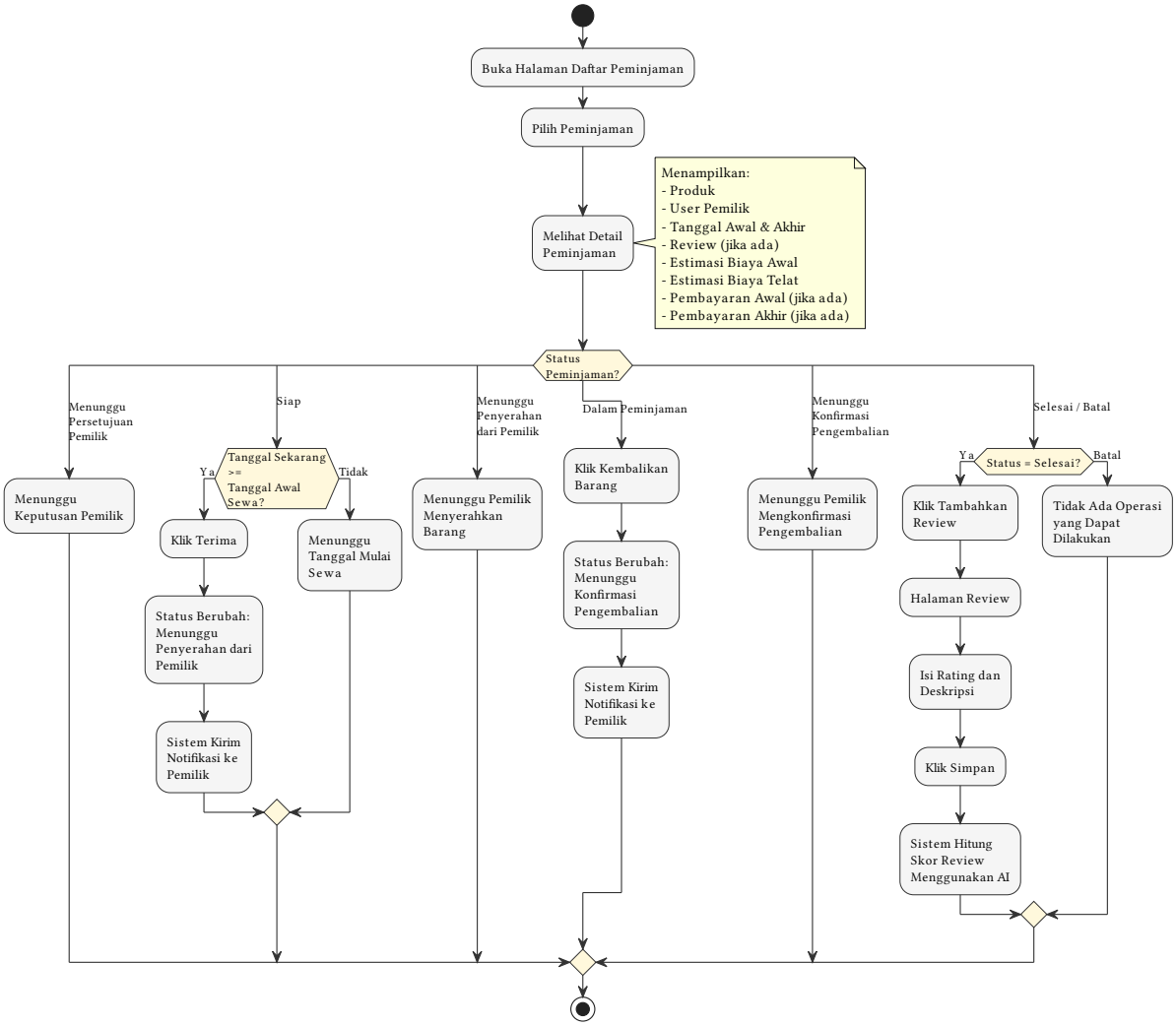
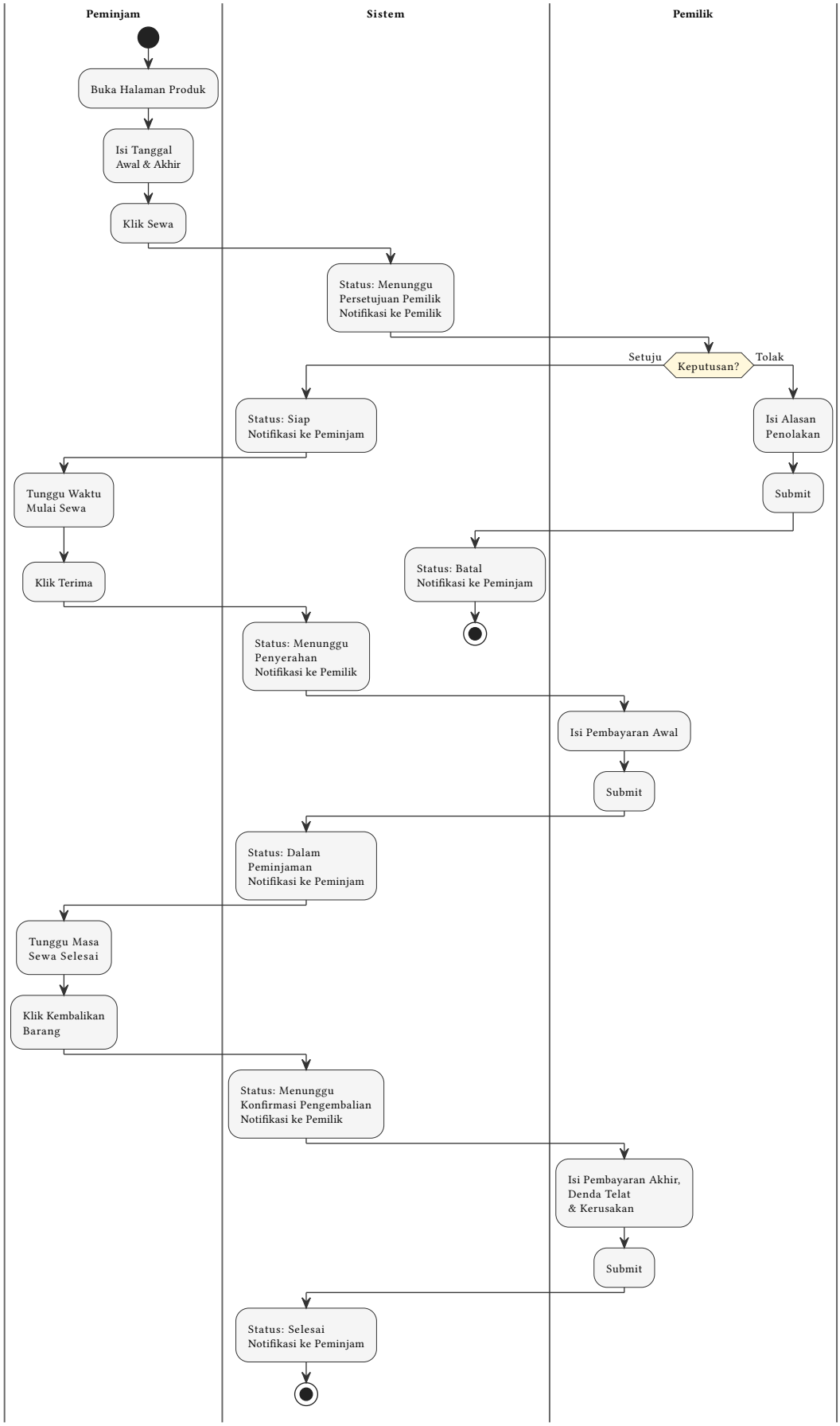
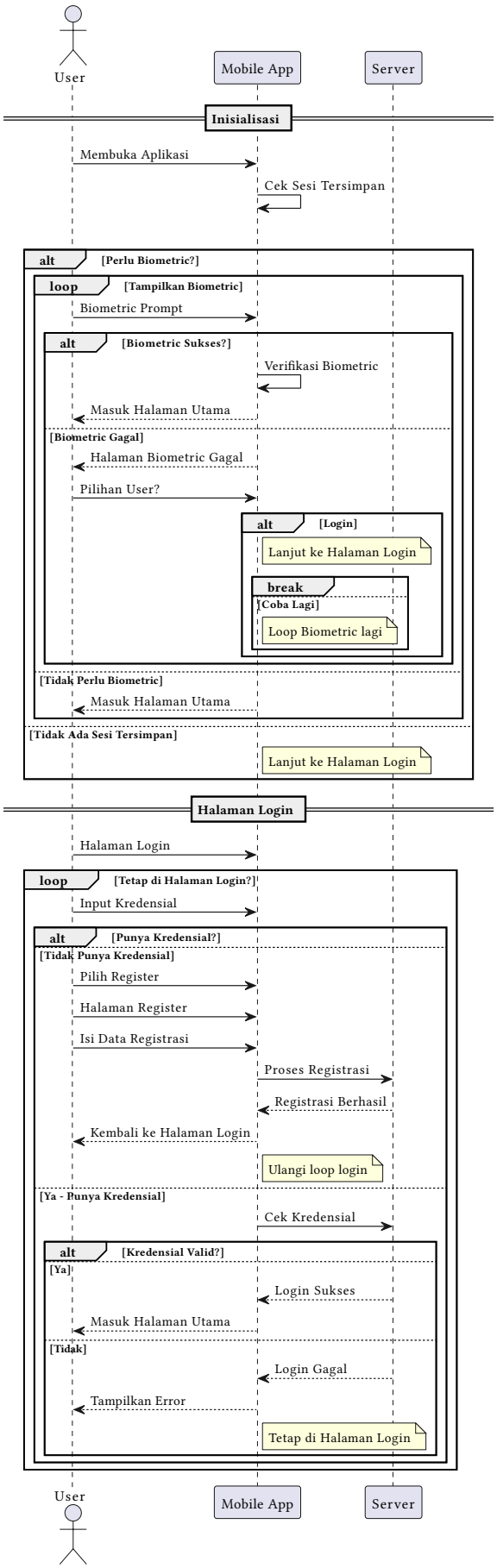


Diagram Activity - Alur Peminjaman Lengkap



Sequence Diagram - Autentikasi



Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh aplikasi OpenRent.

Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan deskripsi fitur dan layanan yang harus disediakan oleh sistem:

Modul Autentikasi:
- Pengguna dapat mendaftar akun baru sebagai penyewa atau pemilik properti.
- Pengguna dapat masuk (login) menggunakan email dan kata sandi.
- Pengguna dapat keluar (logout) dari aplikasi.
- Sistem mendukung pemulihan kata sandi melalui email.

Modul Properti:
- Pemilik dapat menambahkan properti baru beserta detail dan foto.
- Pemilik dapat mengedit dan menghapus properti yang dimiliki.
- Pemilik dapat mengubah status ketersediaan properti.
- Penyewa dapat melihat daftar properti yang tersedia.
- Penyewa dapat melihat detail lengkap suatu properti.
- Penyewa dapat mencari properti berdasarkan lokasi, harga, atau tipe.

Modul Penyewaan:
- Penyewa dapat mengajukan permintaan sewa pada suatu properti.
- Pemilik dapat menerima atau menolak permintaan sewa.
- Pengguna dapat melihat riwayat dan status penyewaan.

Modul Profil:
- Pengguna dapat melihat dan mengedit informasi profil.
- Pengguna dapat mengunggah foto profil.

Kebutuhan Non-Fungsional

- **Performa:** Waktu respons aplikasi tidak lebih dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
- **Keamanan:** Data sensitif pengguna dienkripsi; autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token).
- **Kegunaan:** Antarmuka intuitif yang dapat dioperasikan tanpa pelatihan khusus.
- **Keandalan:** Sistem backend tersedia minimal 99% waktu operasional.
- **Skalabilitas:** Arsitektur mendukung penambahan fitur di masa mendatang.

Perancangan Arsitektur Sistem

Aplikasi OpenRent menggunakan arsitektur *client-server* dua tingkat:

Arsitektur Client (Mobile)

Aplikasi mobile dibangun menggunakan Flutter dengan pola arsitektur **BLoC (Business Logic Component)**. Lapisan aplikasi terdiri dari:

- **Presentation Layer** — Halaman (pages) dan komponen widget Flutter.
- **Business Logic Layer** — BLoC/Cubit yang mengelola state dan logika bisnis.
- **Data Layer** — Repository dan data source untuk komunikasi dengan API.

Arsitektur Server (Backend)

Backend dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js dan mengikuti pola **MVC (Model-View-Controller)**:

- **Route** — Mendefinisikan endpoint dan mengarahkan request ke controller.

- **Controller** — Menangani logika request dan response HTTP.
- **Model** — Berinteraksi dengan database melalui ORM Prisma.
- **Middleware** — Menangani autentikasi, validasi, dan pengelolaan error.

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Mobile Client	Flutter (Dart)	Framework UI lintas platform
Backend	Node.js + Express	Runtime JavaScript server-side
Database	PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional
ORM	Prisma	Object-Relational Mapper untuk Node.js
Autentikasi	JWT	Token-based authentication
State Management	BLoC / Riverpod	Manajemen state Flutter
HTTP Client	Dio	HTTP client untuk Flutter

Perancangan Database

Entity Relationship Diagram

Basis data OpenRent terdiri dari entitas-entitas utama berikut:

- **User** — Menyimpan data akun pengguna (penyewa dan pemilik).
- **Property** — Menyimpan data properti yang disewakan.
- **PropertyImage** — Menyimpan gambar-gambar dari suatu properti.
- **RentalRequest** — Menyimpan data pengajuan sewa dari penyewa.
- **Review** — Menyimpan ulasan dan penilaian dari penyewa.

Skema Tabel

Tabel User

Kolom	Tipe	PK/ FK	Keterangan
id	UUID	PK	Identifikasi unik pengguna
name	VARCHAR	-	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	-	Email unik pengguna
password	VARCHAR	-	Hash kata sandi
role	ENUM	-	Peran: TENANT atau LANDLORD
phone	VARCHAR	-	Nomor telepon
avatar	VARCHAR	-	URL foto profil
createdAt	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan akun

Tabel Property

Kolom	Tipe	PK/ FK	Keterangan
id	UUID	PK	Identifikasi unik properti
ownerId	UUID	FK	Referensi ke User (pemilik)
title	VARCHAR	-	Nama/judul properti
description	TEXT	-	Deskripsi properti
address	TEXT	-	Alamat properti
city	VARCHAR	-	Kota lokasi properti
price	DECIMAL	-	Harga sewa per bulan
type	ENUM	-	Tipe: KOST, KONTRAKAN, APARTEMEN
isAvailable	BOOLEAN	-	Status ketersediaan
createdAt	TIMESTAMP	-	Waktu penambahan properti

Tabel RentalRequest

Kolom	Tipe	PK/ FK	Keterangan
id	UUID	PK	Identifikasi unik pengajuan
tenantId	UUID	FK	Referensi ke User (penyewa)
propertyId	UUID	FK	Referensi ke Property
startDate	DATE	-	Tanggal mulai sewa
duration	INTEGER	-	Durasi sewa (bulan)
status	ENUM	-	Status: PENDING, ACCEPTED, REJECTED
message	TEXT	-	Pesan dari penyewa
createdAt	TIMESTAMP	-	Waktu pengajuan

Perancangan Antarmuka Pengguna

Alur Navigasi Aplikasi
Aplikasi OpenRent memiliki dua alur navigasi utama berdasarkan peran pengguna:

Alur Penyewa (Tenant): Splash Screen → Login/Register → Home (Daftar Properti) → Detail Properti → Form Pengajuan Sewa → Riwayat Sewa → Profil

Alur Pemilik (Landlord): Splash Screen → Login/Register → Dashboard Properti → Tambah/Edit Properti → Manajemen Pengajuan → Profil

Desain Halaman Utama
Halaman utama aplikasi (Home) menampilkan:

- Search bar untuk pencarian properti.
- Filter berdasarkan tipe, kota, dan rentang harga.
- Daftar properti dalam format kartu (card) dengan foto, nama, lokasi, dan harga.
- Navigasi bawah (bottom navigation bar) untuk berpindah antara menu utama.

Desain Halaman Detail Properti

Halaman detail properti menampilkan:

- Galeri foto properti (swipeable image carousel).
- Informasi lengkap: nama, lokasi, harga, deskripsi, fasilitas.
- Informasi pemilik properti.
- Tombol “Ajukan Sewa” bagi pengguna yang sudah login sebagai penyewa.
- Rating dan ulasan dari penyewa sebelumnya.